

Résoudre une équation du 1er degré

Exercices – Notion 11 • « Ce que je fais d'un côté, je le fais **de l'autre** ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Résous mentalement et écris seulement la solution.

a) $x + 6 = 10$ $x =$ ..... **b)** $x - 3 = -8$ $x =$ ..... **c)** $4x = 28$ $x =$ .....

d) $-5x = 35$ $x =$ ..... **e)** $\frac{x}{3} = 7$ $x =$ ..... **f)** $6x = 4$ $x =$ .....

g) $8 + x = 2$ $x =$ ..... **h)** $-x = 9$ $x =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $2x + 5 = 17$ devient : ☐ $2x = 12$ ☐ $2x = 22$ ☐ $7x = 17$

b) La solution de $3x - 4 = 11$ est : ☐ $\frac{7}{3}$ ☐ 5 ☐ 21

c) La solution de $-4x = 6$ est : ☐ 1,5 ☐ 10 ☐ $-1,5$

d) La solution de $5x = 2x + 9$ est : ☐ 3 ☐ $\frac{9}{7}$ ☐ 1

Exercice 3 Résoudre en deux étapes ★☆☆☆

Résous chaque équation en écrivant une étape par ligne.

$3x + 5 = 20$
..... = ...
$x =$ .....

$4x - 7 = 9$
..... = ...
$x =$ .....

$-2x + 3 = 11$
..... = ...
$x =$ .....

Exercice 4 Solution ou pas ? ★★☆☆

Pour chaque équation, teste le nombre proposé, puis coche « Oui » s'il est solution, « Non » sinon. **La première ligne est un exemple résolu.**

Équation	Nombre	Oui	Non	Calculs
Ex. : $5x - 3 = 12$	3	✔		$5 \times 3 - 3 = 12$: les deux membres sont égaux.
$2x + 7 = x + 4$	-3			
$4(x - 1) = 10$	2			
$6 - x = 2x$	2			
$3x + 1 = 2x - 5$	4			

Exercice 5 L'inconnue des deux côtés ★★☆☆

Résous chaque équation. Commence par regrouper les termes en x dans le membre de gauche.

$5x + 2 = 3x + 10$
..... = 10
..... = ...
$x =$ .....

$7x - 4 = 2x + 11$
..... = 11
..... = ...
$x =$ .....

$2x + 9 = 5x - 6$
..... = -6
..... = ...
$x =$ .....

Exercice 6 Avec des parenthèses et des décimaux ★★★☆

Développe d'abord, puis résous. Écris une étape par ligne.

$3(x+2) = 21$

..... = ...

..... = ...

..... = ...

..... = ...

..... = ...

$4(2x-1) = 3x+11$

..... = ...

..... = ...

..... = ...

..... = ...

..... = ...

$5(7-2{,}2x) = 9-6x$

..... = ...

..... = ...

..... = ...

..... = ...

..... = ...

Exercice 7 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des résolutions faites par des élèves. Coche « juste » ou « faux » et, si c'est faux, corrige en colonne.

a)

$2x+7 = 15$

$2x = 22$

$x = 11$

☐ juste ☐ faux

Correction :

.....

.....

.....

b)

$-3x = 18$

$x = -6$

☐ juste ☐ faux

Correction :

.....

.....

.....

c)

$6x = 4x+10$

$10x = 10$

$x = 1$

☐ juste ☐ faux

Correction :

.....

.....

.....

d)

$4x = 3$

$x = \frac{4}{3}$

☐ juste ☐ faux

Correction :

.....

.....

.....

Exercice 8 Mettre un problème en équation ★★★★

A. Voile à Saint-Valery-en-Caux (tarifs fictifs). Tarif « Libre » : 12 € la séance. Tarif « Abonné » : 45 € d'abonnement, puis 7 € la séance.

B. Deux programmes. Programme 1 : choisir un nombre, le multiplier par 4, puis soustraire 3. Programme 2 : choisir un nombre, lui ajouter 6, puis multiplier le résultat par 2.

1 On note x le nombre de séances. Exprime le prix payé avec chaque tarif.

Libre : .....

Abonné : .....

2 Pour combien de séances les deux tarifs coûtent-ils le même prix ?

$12x = 45+7x$

..... = ...

$x =$ .....

.....

3 Quel nombre faut-il choisir pour que les deux programmes donnent le même résultat ?

$4x-3 =$ .....

$4x-3 =$ .....

..... = ...

$x =$ .....

.....